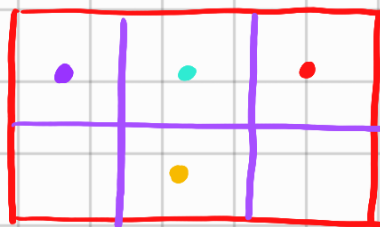
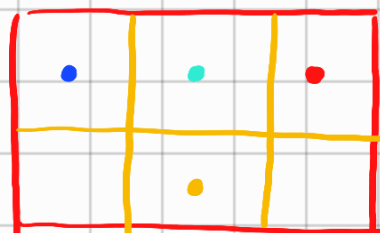


+

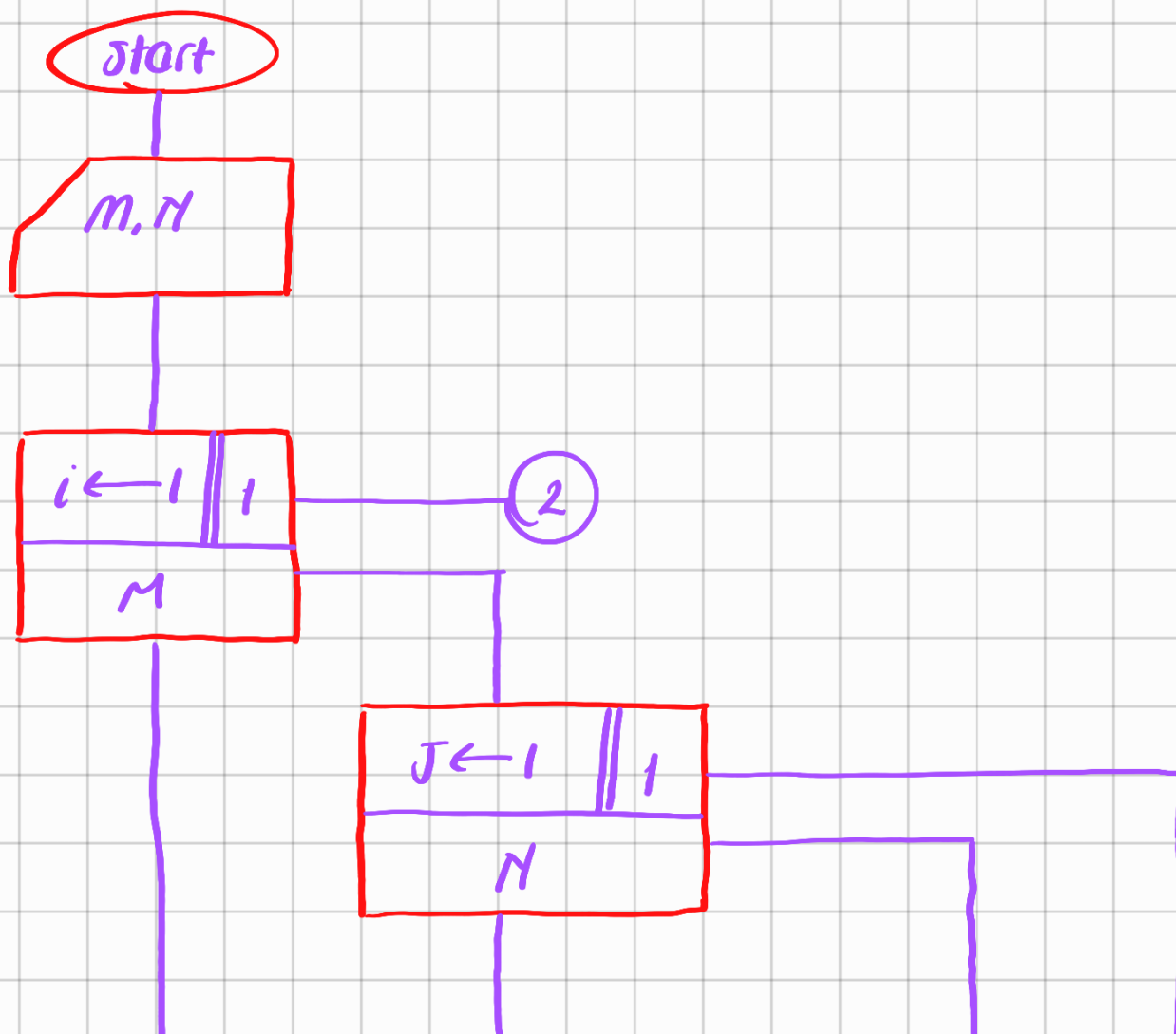


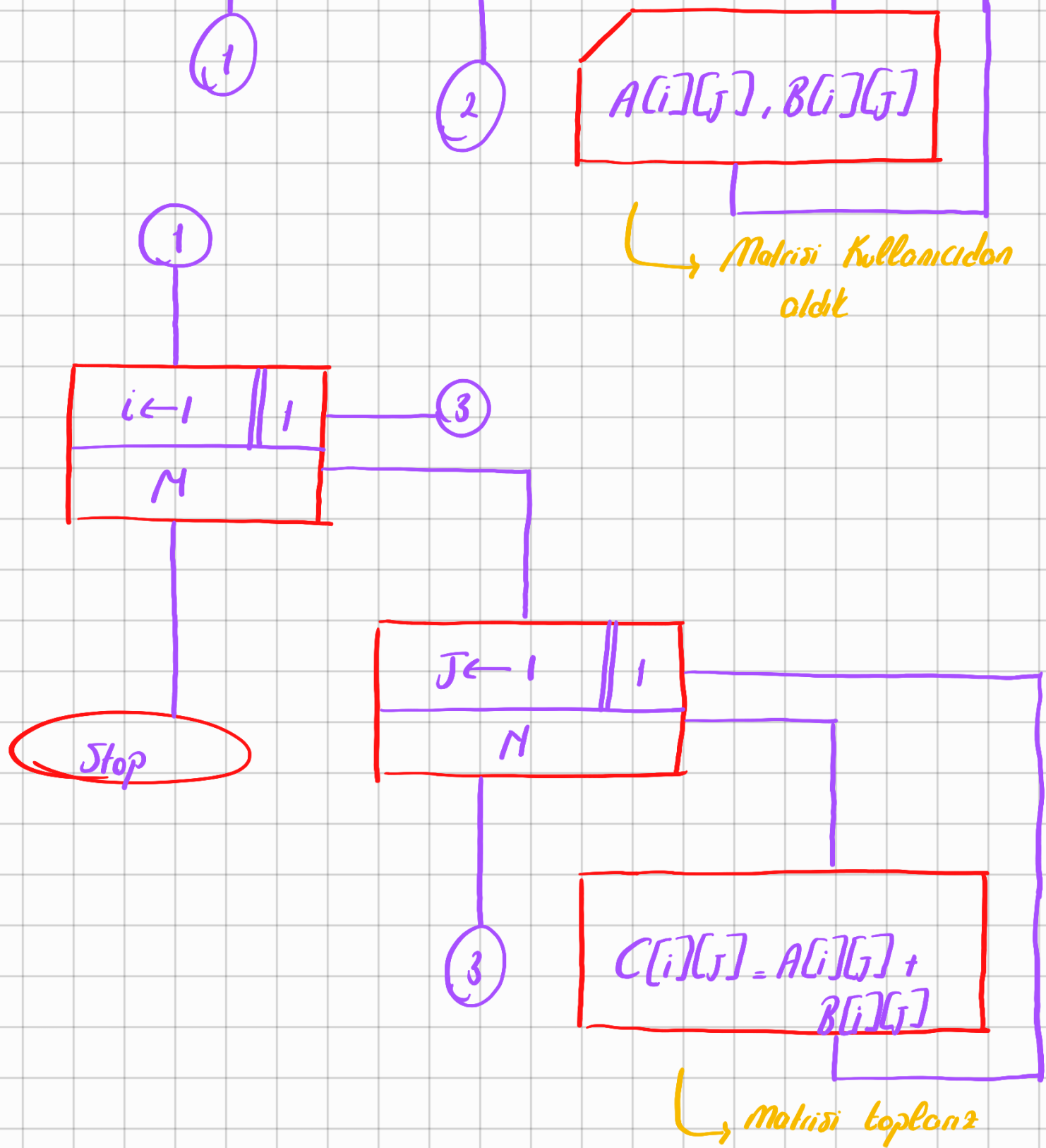
→ *Matris
toplamı*



Algoritması

(Matris toplamı)





Kodu

```
#include <stdio.h>
#define M 5
#define N 2
```

```
int main() {
```

```
int a[m][n] = { 10, 20, 30  
                40, 50, 60, 70  
                80, 90, 100 } } A matrisini 2
```

```
int b[m][n] = { 5, 10, 15, 20  
                25, 30, 35,  
                40, 45, 50 } } B matrisini 2
```

```
int c[m][n]; } C matrisini tanımladık
```

```
int i, j;
```

```
for(i=0; i<m; i++)  
    for(j=0; j<n; j++)  
        c[i][j] = a[i][j] + b[i][j]; } Matrisleri  
                                         toplayıp C matrisine  
                                         aktardık
```

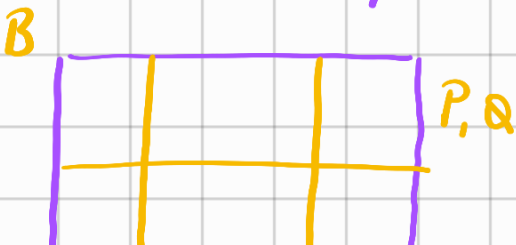
```
printf("[%d][%d]\n", i, j, c[i][j]);
```

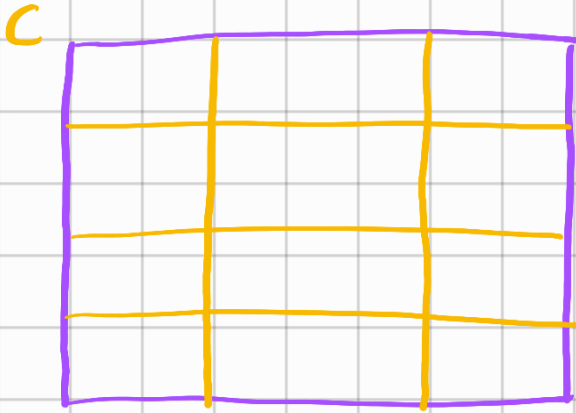
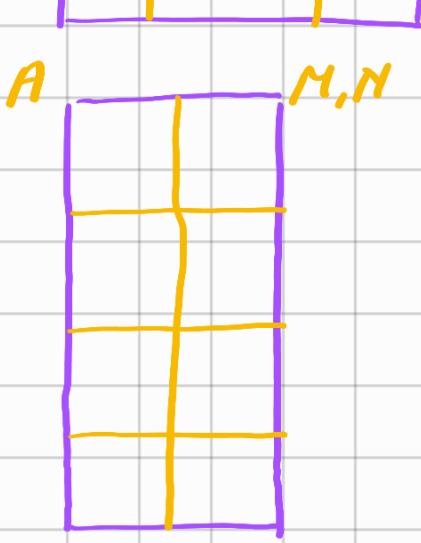
```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

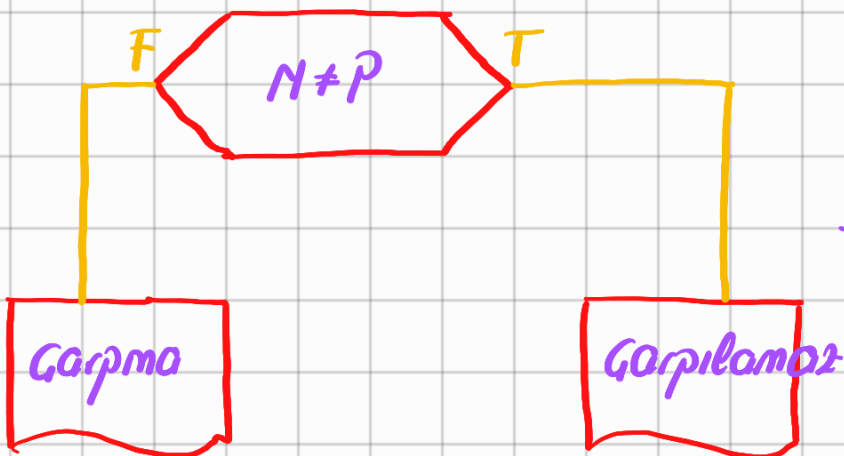
Matris Çarpımı





*

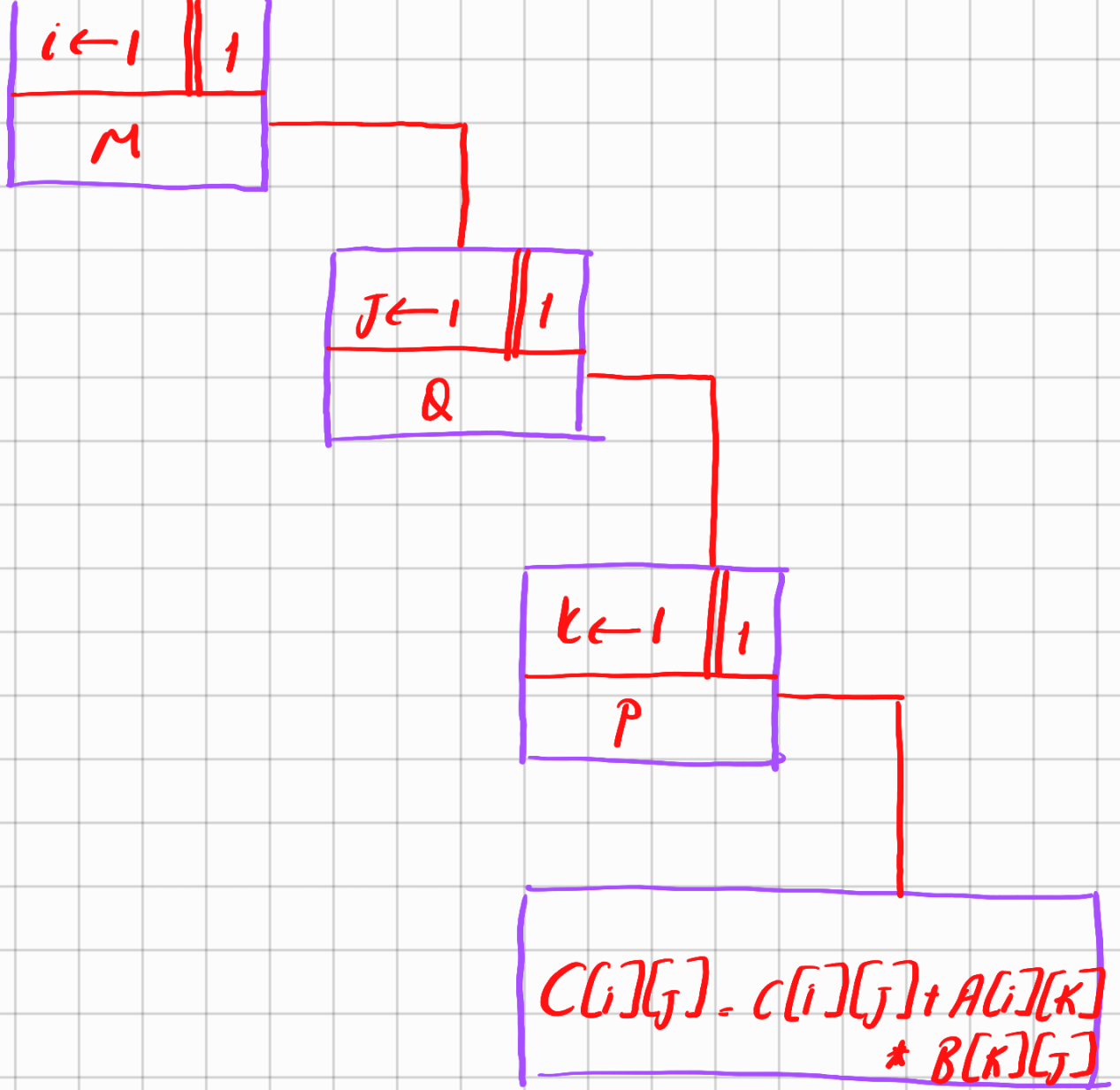
A ve B matrisin çarpılabilmesi için 1. matrisin sütun sayısı 2. matrisin sütun sayısına eşit olmalıdır



→ eğer matris çarpma koşulu sağlanmazsa işlem yapılmaz

Algoritması

Matris Çarpımı
algoritması



Kodlaması

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int a[10][10], b[10][10], c[10][10] } Depiſtenleri tanımla
    int m,n,p,q,i,j,k,sum=0;
```

```
printf("m ve n degerlerini giriniz: ");
```

```
scanf("%d %d", &m, &n);
```

1. matrisin
satir ve
sutun sayi-
larini ol

```
for(i=0; i<m; i++)  
    for(j=0; j<n; j++)
```

```
        scanf("%d", &a[i][j])
```

Kullanıcıdan
a matrisini
ol

```
printf("p ve q degerlerini giriniz");
```

```
scanf("%d %d", &p, &q);
```

2. matrisin
satir ve sutun
sayilarini ol

```
if(n != q)
```

```
printf("boyutlar tutarsiz carpilamazlar");
```

```
else {
```

```
    for(i=0; i<p; i++)
```

```
        for(j=0; j<q; j++)
```

```
            scanf("%d", &b[i][j]);
```

Kullanıcıdan
2. matrisi
ol

```
// carpim islemi
```

```
for(i=0; i<m; i++)
```

```
    for(j=0; j<q; j++) {
```

```
for(k=0; k < p; k++)
```

```
    sum += a[i][k] * b[k][j];
```

```
}
```

```
c[i][j] = sum;
```

```
sum = 0;
```

```
} // for j
```

```
} // for i
```

```
printf("\n Cokpm sonucu : \n")
```

```
for(i=0; i < m; i++)
```

```
    for(j=0; j < q; j++)
```

```
        printf("%4d", c[i][j]);
```

```
    }
```

```
    printf("\n");
```

```
} // end else
```

```
return 0;
```

`int w[10][20][30] → 10 tane x gibi`

`int x[20][30] → 20 tane y gibi`

`int y[30] → 30 tane tam sayı var 30 tane z gibi`

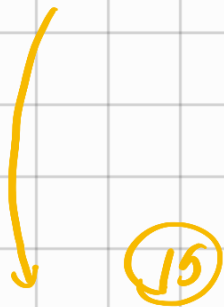
Gök boyutlu karakter dizileri

`Char y[10] = { 'y', 'i', 'l', 'd', 'i', 'z', '\0' };`

`Char t[] = { 't', 'e', 'k', 'n', 'i', 'k', '\0' };`

`Char u[15] = "universitesi";`

`char ytu[3][15] = { "yıldız", "teknik", "univer-
sitesi" };`



0														
1														
2														

Aslında biz yukarıda 3x15'lik bir matrix oluşturduk
yani 45 byte'lık bir yer ayırdık


```
#define N 5
```

```
int main() {
```

```
    char a[N][N] = { "ali", "veli", "ayşe", "can" };
```

```
    int i;
```

```
    for(i=0; i<N; i++)
```

```
        puts(a[i]);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

yukarıdaki dizilerin hepsinin sonunda null karakter olduğu için null karakter görene kadar yazdırır.

Çıktı

Ali

Veli

Ayşe

Can

puts(a[i]) yerine şunu da yazabilirsin

```
printf("%s\n", a[i]);
```

Eğer bir tane iaim yerine obuzittin yazar-
sak N=5'lik tanımlandığı için şifreler obuz-
zi diye çıkar ekranda bir de hata mesajı
oluruz

Kod

```
#define N 10
```

```
int main() {
```

```
    char a[N][N] = {
```

```
        { 'a', 'e', 'i', 'o' },
```

```
        { 'v', 'e', 'l', 'i', 'o' },
```

```
        { 'p', 'a', 't', 'm', 'a', 'o' }
```

```
    };
```

```
    int i;
```

```
    for(i=0; i<N; i++)
```

```
        printf("%5s\n", a[i]);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Çıktı

ali
veli
fatma

Eğer şöyle yazsaydık

```
for(i=0; i<N; i++)  
    printf("%d : %s \n", i, a[i]);
```

Şöyle bir çıktı alırdık

```
0 : ali  
1 : veli  
2 : fatma  
3 :  
4 :  
5 :  
6 :  
7 :  
8 :  
9 :
```

```
#include <stdio.h>  
#define N 10  
int main() {
```

```
    char ytu[3][15] = { "yıldız",  
                        "teknik",
```

"universitesi";

→ null gördü bir şey yazdırmadı

a	e	i	lo	lo	lo
v	e	e	i	lo	lo
c	a	n	lo	lo	lo

→ null gördü bir şey yazdırmadı

→ arc ! lea i i l n i i

Böyle bir çıktı almaya çalışıyoruz

↓
Bunların kodunu kendin yaz

Her satırdaki her şeyi yazdırmak istersek

int i, j, k, kk;

char temp;

printf("%d %d %d %d\n", i, j, k, kk);

```
printf("once: \n");
```

```
for(i=0; i<3; i++)
```

```
    printf("%s\n", ytu[i]);
```

```
    for(i=0; i<3; i++) {
```

```
        for(k=0; ytu[i][k]; k++);
```

↳ i. satırdaki karakter dizisinin boyu k

```
        kk = k-1;
```

```
        for(j=0; j<kk; j++) {
```

```
            temp = ytu[i][j];
```

```
            ytu[i][j] = ytu[i][kk];
```

```
            ytu[i][kk] = temp;
```

```
            kk--;
```

```
        }
```

```
    } // for i
```

```
printf("\n sonra: \n");
```

```
for(i=0; i<3; i++)
```

```
printf("%5s\n", ytu[i]);
```

```
return 0;
```

```
}
```

Çıktı

Önce :

yıldız
teknik
üniversitesi

Sonra

2ıdliı

kinket

işetisrevinu

Kelimeleri tersten yazdık